PKI — Fase 1 (SRDSI)

Jorge Arévalo Jon González

Octubre 2026

1. Introducción y objetivo

El objetivo de esta primera fase es poner en marcha una PKI privada compuesta por una autoridad raíz (*rootCA*) y una autoridad subordinada (*subCA*) que emite certificados para usuarios (personas) y servicios, además de diseñar la interfaz web de la subCA.

Tareas realizadas:

1. Crear y configurar la CA raíz y la CA subordinada.
2. Generar, emitir, revocar y verificar certificados (usuarios y servicios).
3. Poner en marcha un respondedor OCSP y verificar el estado por CRL y OCSP.
4. Diseñar la aplicación web de la subCA (roles de usuario y administrador).
5. Contabilizar el tiempo invertido.

Los scripts `gen_solicitud.sh`, `emitir_cert.sh` y `revocar_cert.sh` (en `PKI_scripts/`) automatizan la generación de solicitudes, la emisión y la revocación. Se generaron con IA y se ajustaron manualmente para que la entrada y la salida fueran las que necesitábamos. Este informe documenta el guion completo con capturas de la ejecución. Las capturas de los hitos principales van intercaladas; el resto se conserva en `img/` como respaldo.

2. Paso 1 — CA raíz y CA subordinada

2.1. Estructura de directorios y permisos

```
mkdir -p ~/PKI_root/{private,DB,certs,solicitudes,certs.p12,PKI_sub/{private,DB,certs,certs.p12,solicit
chmod 700 ~/PKI_root/private ~/PKI_root/PKI_sub/private
touch ~/PKI_root/DB/index.txt ~/PKI_root/PKI_sub/DB/index.txt
```

Salida:

```
/home/user1/PKI_root:
certs  certs.p12  DB  PKI_sub  private  solicitudes
/home/user1/PKI_root/PKI_sub:
certs  certs.p12  DB  private  solicitudes
drwx------ 2 user1 user1 4096 oct 10 14:51 /home/user1/PKI_root/PKI_sub/private
drwx------ 2 user1 user1 4096 oct 10 14:51 /home/user1/PKI_root/private
[... salida truncada: 29 líneas omitidas ...]
```

Las claves privadas quedan solo accesibles al propietario (`chmod 700` en los directorios `private`; los scripts trabajan con `umask 077` y dejan claves y `.p12` con modo 600).

Jorge Arévalo
Jon González

jarevalo004@ikasle.ehu.eus
jgonzalez363@ikasle.ehu.eus
http://www.sc.ehu.es/isg

GIPUZKOAKO CAMPUSA
CAMPUS DE GUIPUZCOA
Paseo Manuel de Lardizabal, 1
20018 Donostia (Gipuzkoa)

2.2. Números de serie y CRL

```
openssl rand -hex 16 > ~/PKI_root/DB/serie_emitidos.txt
openssl rand -hex 16 > ~/PKI_root/DB/serie_revocados.txt
openssl rand -hex 16 > ~/PKI_root/PKI_sub/DB/serie_emitidos.txt
openssl rand -hex 16 > ~/PKI_root/PKI_sub/DB/serie_revocados.txt
```

Salida:

```
total 8
-rw-rw-r-- 1 user1 user1  0 oct 10 14:52 index.txt
-rw-rw-r-- 1 user1 user1 33 oct 10 14:52 serie_emitidos.txt
-rw-rw-r-- 1 user1 user1 33 oct 10 14:52 serie_revocados.txt
e79f4111631fcd10c669ee18c003ffa3
28d562cfb6cacda9e0fdb6dba9aa7990
0 /home/user1/PKI_root/DB/index.txt
0 /home/user1/PKI_root/PKI_sub/DB/index.txt
[... salida truncada: 13 líneas omitidas ...]
```

Se generan cuatro series aleatorias (`serie_emitidos.txt` y `serie_revocados.txt` para cada nivel) con `openssl rand -hex 16`.

2.3. Ficheros de configuración

Se copian `ca-root_openssl.cnf` y `ca-sub_openssl.cnf` a `~/PKI_root/` y `~/PKI_root/PKI_sub/` respectivamente. Valores principales de la CA raíz:

Parámetro	Valor
name	rootCA
domain	bocata-jamon.srdsi.lab
ocsp_url	puerto 4747
C / ST / L	ES / GP / Donostia
O / OU	Bocata de Jamon / PKI
CN	bocata_jamon_rootCA
home	/home/user1/PKI_root
database	`$home/DB/index.txt`
serial	`$home/DB/serie_emitidos.txt`
crlnumber	`$home/DB/serie_revocados.txt`
certificate	`$home/certificado-rootCA.crt`
private_key	`$home/private/rootCA.key`
new_certs_dir	`$home/certs`

La subCA usa los mismos valores con `name=subCA` y `home=.../PKI_sub`, política `supplied` (C y O deben coincidir con los de la CA) y sin `subjectAltName=email:copy` en `server_ext`.

2.4. Clave y certificado de la CA raíz (autofirmado)

```
openssl req -new -newkey rsa:3072 \
  -keyout ~/PKI_root/private/rootCA.key \
  -out ~/PKI_root/solicitud-rootCA.csr \
  -config ~/PKI_root/ca-root_openssl.cnf
# contraseña: user1Root_CA
```

```
openssl ca -selfsign -batch -config ~/PKI_root/ca-root_openssl.cnf \
  -extensions ca_ext \
  -in ~/PKI_root/solicitud-rootCA.csr \
  -out ~/PKI_root/certs/certificado-rootCA.crt
mv ~/PKI_root/certs/certificado-rootCA.crt ~/PKI_root/certificado-rootCA.crt
openssl ca -gencrl -config ~/PKI_root/ca-root_openssl.cnf \
  -out ~/PKI_root/DB/crl-CA.pem
```

Salida:

```
subject=C=ES, ST=GP, L=Donostia, O=Bocata de Jamon, OU=PKI, CN=bocata_jamon_rootCA
Certificate is to be certified until Oct  7 12:52:29 2036 GMT (3650 days)
Write out database with 1 new entries
Database updated
subject=C=ES, ST=GP, O=Bocata de Jamon, OU=PKI, CN=bocata_jamon_rootCA
issuer=C=ES, ST=GP, O=Bocata de Jamon, OU=PKI, CN=bocata_jamon_rootCA
serial=E79F4111631FCD10C669EE18C003FFA3
Issuer: C=ES, ST=GP, O=Bocata de Jamon, OU=PKI, CN=bocata_jamon_rootCA
Last Update: Oct 10 12:52:47 2026 GMT
No Revoked Certificates.
[... salida truncada: 105 líneas omitidas ...]
```

```
Using configuration from PKI_root/ca-root_openssl.cnf
Enter pass phrase for /home/user1/PKI_root/private/rootCA.key:
Check that the request matches the signature
Signature ok
Certificate Details:
Certificate:
    Data:
        Version: 1 (0x0)
        Serial Number:
            f7:94:12:d2:22:f5:37:d0:10:f0:f7:55:dd:e3:b4:bb
        Issuer:
            countryName               = ES
            stateOrProvinceName       = GP
            organizationName          = Booata de Jamon
            organizationalUnitName    = PKI
            commonName                = booata_jamon_rootCA
        Validity
            Not Before: Oct  4 16:17:39 2026 GMT
            Not After : Oct  1 16:17:39 2036 GMT
        Subject:
            countryName               = ES
            stateOrProvinceName       = GP
            organizationName          = Booata de Jamon
            organizationalUnitName    = PKI
            commonName                = booata_jamon_rootCA
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
                Public-Key: (2048 bit)
                Modulus:
                    00:b6:73:94:ef:41:82:48:3a:f4:e0:a6:05:5a:d9:
                    bf:95:a9:b3:81:40:73:aa:99:15:b4:b9:c3:da:7e:
                    48:13:69:d3:92:06:06:0b:27:7a:ca:55:7e:e6:2c:
                    0d:93:6c:10:7c:7a:c3:ce:77:ee:84:37:f1:e7:36:
                    a5:b4:a2:40:1a:64:bc:25:59:76:f9:df:35:65:0f:
                    63:14:f9:3b:5d:6a:77:88:19:cf:c4:1f:8e:ff:36:
                    da:7d:f6:bd:38:27:98:29:0b:8b:10:2b:1d:de:5a:
                    e8:78:5b:58:12:30:a7:a9:54:3c:2f:0f:51:80:d5:
                    08:7a:fb:75:40:8e:58:2b:77:7c:74:6c:53:80:2b:
                    ed:2a:05:32:68:ae:ab:45:8b:f6:63:8c:7c:8d:60:
                    76:60:00:84:6a:e2:1b:d2:63:43:0b:34:ce:26:da:
                    e2:3c:de:46:83:ba:45:55:b2:a3:00:c0:4b:d2:64:
                    1c:ff:71:bd:f5:5f:2b:6b:9b:9c:c5:2d:bd:0f:52:
                    cf:4d:12:a8:35:15:ca:a0:67:df:39:ad:af:e7:b4:
                    01:ae:b1:d3:24:ac:4e:5e:f7:e8:b3:ef:d5:4d:de:
                    80:33:de:a7:d7:90:bd:f3:e0:55:44:51:0f:92:52:
                    3f:10:59:b0:86:48:58:73:39:20:d0:06:83:ec:2d:
                    e4:bf
                Exponent: 65537 (0x10001)
        X509v3 extensions:
            X509v3 Basic Constraints: critical
                CA:TRUE
            X509v3 Key Usage: critical
                Certificate Sign, CRL Sign
            X509v3 Subject Key Identifier:
                FF:35:CF:99:D8:72:AD:84:08:22:80:60:A6:19:34:3E:1C:63:4E:55
Certificate is to be certified until Oct  1 16:17:39 2036 GMT (3650 days)
Sign the certificate? [y/n]:y


1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y
Write out database with 1 new entries
Database updated
```

Figura 1: Firma del certificado raíz autofirmado

2.5. Clave y certificado de la CA subordinada

```
openssl req -new -newkey rsa:3072 \
  -keyout ~/PKI_root/PKI_sub/private/subCA.key \
  -out ~/PKI_root/PKI_sub/solicitud-subCA.csr \
  -config ~/PKI_root/PKI_sub/ca-sub_openssl.cnf
# contraseña: user1Sub_CA

openssl ca -batch -config ~/PKI_root/ca-root_openssl.cnf \
```

```
  -extensions subca_ext \
  -in ~/PKI_root/PKI_sub/solicitud-subCA.csr \
  -out ~/PKI_root/PKI_sub/certificado-subCA.crt
# contraseña de la CA raíz: user1Root_CA
```

Salida:

```
subject=C=ES, ST=GP, L=Donostia, O=Bocata de Jamon, OU=PKI, CN=bocata_jamon_subCA
Certificate is to be certified until Oct  7 12:53:04 2036 GMT (3650 days)
Write out database with 1 new entries
Database updated
subject=C=ES, ST=GP, O=Bocata de Jamon, OU=PKI, CN=bocata_jamon_subCA
issuer=C=ES, ST=GP, O=Bocata de Jamon, OU=PKI, CN=bocata_jamon_rootCA
serial=E79F4111631FCD10C669EE18C003FFA4
[... salida truncada: 78 líneas omitidas ...]
```



Figura 2: Emisión del certificado de la subCA

3. Paso 2 — Certificados de usuario: scripts y ejemplo

3.1. `gen_solicitud.sh` — genera clave privada cifrada + CSR

Uso:

```
./gen_solicitud.sh -t {usuario|servicio} -n <nombre> {-p <password> | KEY_PASS} [opciones]
```

Opción	Significado
`-t`	Tipo: `usuario` o `servicio` (obligatorio)
`-n`	Common Name, CN (obligatorio)
`-p` / `KEY_PASS`	Contraseña de la clave (obligatoria; preferible `KEY_PASS`)
`-e`	Correo (obligatorio para usuario y servicio)
`-d`	DNS separados por comas (obligatorio para servicio)
`-b`	Bits RSA, mínimo 2048 (por defecto 3072)
`-C`	País C, 2 letras (obligatorio para servicio)
`-S` / `-L`	Provincia ST / localidad L (opcionales)
`-O`	Organización O (obligatoria para servicio)
`-U`	Unidad organizativa OU (opcional)
`-o`	Directorio de salida
`-f`	Sobrescribir clave y CSR existentes

Para tipo `servicio` son obligatorios `-d`, `-e`, `-C` y `-O`: la política de la subCA exige `emailAddress`, y que C y O coincidan con los de la CA. Para tipo `usuario` basta con `-e`. Los ficheros generados son `clave-privada-<nombre>.key` (cifrada, modo 600) y `solicitud-<nombre>.csr`; el nombre deriva del CN (espacios a `_`, solo `[alnum]_.-`). Nunca sobrescribe salvo con `-f`.

3.2. `emitir_cert.sh` — firma una CSR con la subCA

Uso:

```
./emitir_cert.sh <solicitud.csr> {server_ext|user_ext|ocsp_ext}
```

El script NO revisa la solicitud: se asume revisión manual previa (el administrador actúa como autoridad de registro). Solo acepta extensiones cuya sección exista en `ca-sub_openssl.cnf`. Con `user_ext` exige la clave privada junto a la CSR (`clave-privada-<nombre>.key`) y genera además un PKCS#12; con `server_ext`/`ocsp_ext` entrega solo el `.crt`.

Variable	Efecto
`KEY_PASS`	Contraseña de la clave (obligatoria solo con `user_ext`)
`P12_PASS`	Contraseña del `.p12` (por defecto = `KEY_PASS`)
`PKI_DIR`	SubCA (por defecto `/home/user1/PKI_root/PKI_sub`)
`CONF_CA`	Config de la CA (por defecto `$PKI_DIR/ca-sub_openssl.cnf`)
`CERTS_DIR` / `P12_DIR`	Destinos de `.crt` / `.p12`
`CA_PASS`	Contraseña de la CA (si no, openssl la pide)

Códigos de salida: 1 = solicitud/clave ilegible, 2 = extensión no válida, 3 = configuración o fichero existente, 4 = `.crt` emitido pero falló el `.p12`. Nunca sobrescribe salidas existentes.

3.3. `revocar_cert.sh` — revoca un certificado

Uso:

```
./revocar_cert.sh <certificado.crt> [motivo]
```

Motivos válidos: `unspecified` (por defecto), `keyCompromise`, `CACompromise`, `affiliationChanged`, `superseded`, `cessationOfOperation`, `certificateHold`. Comprueba antes el estado con `openssl ca -status <serial>` (solo lectura) para no ensuciar `index.txt` si el serial no existe o ya está revocado. Tras revocar hay que regenerar y publicar la CRL con `openssl ca -gencrl`.

3.4. Ejemplo: usuario Paco

```
KEY_PASS='Contraseña segura1234_' ~/PKI_scripts/gen_solicitud.sh \
  -t usuario -n "Paco Antonio Gutierrez" \
  -e paco@bocata-jamon.srdsi.lab -C ES -O "Bocata de Jamon" \
  -o ~/PKI_root/PKI_sub/solicitudes -f
# genera clave-privada-Paco_Antonio_Gutierrez.key
#      + solicitud-Paco_Antonio_Gutierrez.csr
```

Salida:

```
Generando solicitud para usuario: Paco Antonio Gutierrez
Solicitud generada correctamente:
   Clave privada: /home/user1/PKI_root/PKI_sub/solicitudes/clave-privada-Paco_Antonio_Gutierrez.key (ci
   CSR:           /home/user1/PKI_root/PKI_sub/solicitudes/solicitud-Paco_Antonio_Gutierrez.csr
   Subject:       /C=ES/O=Bocata de Jamon/CN=Paco Antonio Gutierrez/emailAddress=paco@bocata-jamon.srds
[... salida truncada: 4 líneas omitidas ...]
```

```
CA_PASS='user1Sub_CA' ~/PKI_scripts/emitir_cert.sh \
  ~/PKI_root/PKI_sub/solicitudes/solicitud-Paco_Antonio_Gutierrez.csr user_ext
# genera .crt + .p12 (P12_PASS = KEY_PASS por defecto)
```

Salida:

```
Check that the request matches the signature
Signature ok
Certificate is to be certified until Oct  7 12:54:39 2036 GMT (3650 days)
Write out database with 1 new entries
Database updated
Certificado emitido: /home/user1/PKI_root/PKI_sub/certs/certificado-Paco_Antonio_Gutierrez.crt
PKCS#12 generado:    /home/user1/PKI_root/PKI_sub/certs.p12/certificado-Paco_Antonio_Gutierrez.p12
[... salida truncada: 74 líneas omitidas ...]
```

```
                    ae:8d:c4:e1:68:7f:cd:28:ed:7b:51:97:a5:8f:cc:
                    65:57:ff:d2:03:37:08:06:f0:8f:f5:a3:57:84:c4:
                    ea:c5:8f:3b:61:4b:74:f3:4f:f8:50:cf:1e:ce:29:
                    54:e9:af:82:e3:2b:6b:4a:fb:39:e0:f0:9a:3f:3b:
                    ae:5d:63:89:12:0f:73:8f:06:9c:cb:af:62:92:cf:
                    3c:71:64:5d:1d:20:5c:77:b7:7b:dd:41:e6:af:42:
                    92:18:2f:50:3c:03:9c:00:18:7f
                Exponent: 65537 (0x10001)
        X509v3 extensions:
            Authority Information Access:
                CA Issuers - URI:http://subCA.bocata-jamon.srdsi.lab/subCA.crt
                OCSP - URI:http://ocsp.bocata-jamon.srdsi.lab:4747
            X509v3 Subject Key Identifier:
                CF:F7:A5:1E:B8:8F:48:23:E0:D2:D0:22:A1:02:88:6B:AE:F3:78:6F
            X509v3 Basic Constraints: critical
                CA:FALSE
            X509v3 CRL Distribution Points:
                Full Name:
                  URI:http://subCA.bocata-jamon.srdsi.lab/subCA.crl

            X509v3 Extended Key Usage:
                TLS Web Client Authentication
            X509v3 Key Usage: critical
                Digital Signature
            X509v3 Authority Key Identifier:
                7C:61:94:13:F8:6B:95:29:E9:C2:24:95:BE:C7:D7:FE:52:25:BD:43
            X509v3 Subject Alternative Name:
                email:paco@bocata-jamon.srdsi.lab
Certificate is to be certified until Oct  5 09:21:43 2036 GMT (3650 days)

Write out database with 1 new entries
Database updated
Certificado emitido: /home/user1/PKI_root/PKI_sub/certs/certificado-Paco_Antonio_Gutierrez.crt
PKCS#12 generado:    /home/user1/PKI_root/PKI_sub/certs.p12/certificado-Paco_Antonio_Gutierrez.p12
```

Figura 3: Confirmación de emisión y PKCS#12

```
~/PKI_scripts/revocar_cert.sh \
  ~/PKI_root/PKI_sub/certs/*Paco*.crt cessationOfOperation
openssl ca -gencrl -config ~/PKI_root/PKI_sub/ca-sub_openssl.cnf \
  -passin env:CA_PASS -out ~/PKI_root/PKI_sub/DB/crl-sub.pem
```

Salida:

```
Revocando certificado (motivo: cessationOfOperation):
   serial=C42D6FD8EADFACE74B94C31BE0EC7AB6
   subject=C=ES, O=Bocata de Jamon, CN=Paco Antonio Gutierrez, emailAddress=paco@bocata-jamon.srdsi.lab
Revoking Certificate C42D6FD8EADFACE74B94C31BE0EC7AB6.
Database updated
Certificado revocado: /home/user1/PKI_root/PKI_sub/certs/certificado-Paco_Antonio_Gutierrez.crt
Issuer: C=ES, ST=GP, O=Bocata de Jamon, OU=PKI, CN=bocata_jamon_subCA
    Serial Number: C42D6FD8EADFACE74B94C31BE0EC7AB6
                Cessation Of Operation
[... salida truncada: 51 líneas omitidas ...]
```

```
user1@bocata-jamon:~$ ./PKI_scripts/revocar_cert.sh PKI_root/PKI_sub/certs/certificado-Paco_Antonio
_Gutierrez.crt cessationOfOperation
Revocando certificado (motivo: cessationOfOperation):
   serial=7F4CA0B8C1C4D90C3B0F285BC69600AE
   subject=C=ES, O=Bocata de Jamon, CN=Paco Antonio Gutierrez, emailAddress=paco@bocata-jamon.srdsi
.lab
Using configuration from /home/user1/PKI_root/PKI_sub/ca-sub_openssl.cnf
Enter pass phrase for /home/user1/PKI_root/PKI_sub/private/subCA.key:
Revoking Certificate 7F4CA0B8C1C4D90C3B0F285BC69600AE.
Database updated
Certificado revocado: PKI_root/PKI_sub/certs/certificado-Paco_Antonio_Gutierrez.crt
Recuerda regenerar y publicar la CRL (openssl ca -gencrl).
user1@bocata-jamon:~$
```

Figura 4: Revocación por cese de operación

4. Paso 3 — Servidor OCSP

```
echo "127.10.0.1  ocsp ocsp.bocata-jamon.srdsi.lab" | sudo tee -a /etc/hosts
mkdir -p ~/PKI_root/PKI_sub/ocsp
```

Salida:

```
127.10.0.1      ocsp.bocata-jamon.srdsi.lab
127.10.0.1 ocsp.bocata-jamon.srdsi.lab
drwxrwxr-x 2 user1 user1 4096 oct 10 14:55 /home/user1/PKI_root/PKI_sub/ocsp
[... salida truncada: 21 líneas omitidas ...]
```

4.1. Solicitud y emisión del certificado OCSP

```
KEY_PASS='user1Sub_CA_ocsp' ~/PKI_scripts/gen_solicitud.sh \
  -t servicio -n "ocsp" -d ocsp.bocata-jamon.srdsi.lab \
  -e ocsp@bocata-jamon.srdsi.lab -C ES -S GP -L Donostia \
   -O "Bocata de Jamon" -U PKI -o ~/PKI_root/PKI_sub/ocsp
```

Salida:

```
Generando solicitud para servicio: ocsp.bocata-jamon.srdsi.lab
Solicitud generada correctamente:
   Clave privada: /home/user1/PKI_root/PKI_sub/ocsp//clave-privada-ocsp.bocata-jamon.srdsi.lab.key (cif
   CSR:           /home/user1/PKI_root/PKI_sub/ocsp//solicitud-ocsp.bocata-jamon.srdsi.lab.csr
   Subject:       /C=ES/ST=GP/L=Donostia/O=Bocata de Jamon/OU=PKI/CN=ocsp.bocata-jamon.srdsi.lab/emailA
[... salida truncada: 10 líneas omitidas ...]
```

```
CA_PASS='user1Sub_CA' ~/PKI_scripts/emitir_cert.sh \
  ~/PKI_root/PKI_sub/ocsp/solicitud-ocsp.bocata-jamon.srdsi.lab.csr ocsp_ext

mv ~/PKI_root/PKI_sub/ocsp/clave-privada-ocsp.bocata-jamon.srdsi.lab.key \
   ~/PKI_root/PKI_sub/private/
chmod 600 ~/PKI_root/PKI_sub/private/clave-privada-ocsp.bocata-jamon.srdsi.lab.key
```

Salida:

```
Certificate is to be certified until Oct  7 12:55:12 2036 GMT (3650 days)
Write out database with 1 new entries
Database updated
Certificado emitido: /home/user1/PKI_root/PKI_sub/certs/certificado-ocsp.bocata-jamon.srdsi.lab.crt
Entregar al solicitante solo el certificado (no se genera PKCS#12 para ocsp_ext).
```

```
subject=C=ES, ST=GP, O=Bocata de Jamon, OU=PKI, CN=ocsp.bocata-jamon.srdsi.lab, emailAddress=ocsp@bocat
issuer=C=ES, ST=GP, O=Bocata de Jamon, OU=PKI, CN=bocata_jamon_subCA
    OCSP Signing
renamed '/home/user1/PKI_root/PKI_sub/ocsp/clave-privada-ocsp.bocata-jamon.srdsi.lab.key' -> '/home/use
[... salida truncada: 85 líneas omitidas ...]
```

4.2. Arranque del respondedor y consulta

```
openssl ocsp -port 4747 \
  -index ~/PKI_root/PKI_sub/DB/index.txt \
  -CA ~/PKI_root/PKI_sub/certificado-subCA.crt \
  -rsigner ~/PKI_root/PKI_sub/certs/certificado-ocsp.bocata-jamon.srdsi.lab.crt \
  -rkey ~/PKI_root/PKI_sub/private/clave-privada-ocsp.bocata-jamon.srdsi.lab.key \
  </dev/null >~/PKI_root/PKI_sub/ocsp/responder.log 2>&1 &
```

Salida:

```
ACCEPT 0.0.0.0:4747 PID=3004
ocsp: waiting for OCSP client connections...
-rw-rw-r-- 1 user1 user1 74 oct 10 14:55 /home/user1/PKI_root/PKI_sub/ocsp/responder.log
[... salida truncada: 12 líneas omitidas ...]
```

```
cat ~/PKI_root/PKI_sub/certificado-subCA.crt \
    ~/PKI_root/certificado-rootCA.crt > /tmp/chain.crt
openssl ocsp -issuer ~/PKI_root/PKI_sub/certificado-subCA.crt \
  -cert ~/PKI_root/PKI_sub/certs/certificado-Paco_Antonio_Gutierrez.crt \
  -url http://ocsp.bocata-jamon.srdsi.lab:4747 \
  -CAfile /tmp/chain.crt -resp_text
# esperado: certificado-Paco_Antonio_Gutierrez.crt: revoked
# (y certificado-ocsp.bocata-jamon.srdsi.lab.crt: good)
```

Salida:

```
    OCSP Response Status: successful (0x0)
      Serial Number: C42D6FD8EADFACE74B94C31BE0EC7AB6
    Cert Status: revoked
    Revocation Reason: cessationOfOperation (0x5)
/home/user1/PKI_root/PKI_sub/certs/certificado-Paco_Antonio_Gutierrez.crt: revoked
    Reason: cessationOfOperation
    Cert Status: good
      Serial Number: C42D6FD8EADFACE74B94C31BE0EC7AB7
[... salida truncada: 223 líneas omitidas ...]
```

```
user1@bocata-jamon:~$ openssl ocsp -CAfile cadena.crt -issuer PKI_root/PKI_sub/certificado-subCA.cr
t   -url http://ocsp.bocata-jamon.srdsi.lab:4747   -cert PKI_root/PKI_sub/certs/certificado-Paco_An
tonio_Gutierrez.crt -resp_text
OCSP Response Data:
    OCSP Response Status: successful (0x0)
    Response Type: Basic OCSP Response
    Version: 1 (0x0)
    Responder Id: C = ES, ST = GP, O = Bocata de Jamon, OU = PKI, CN = ocsp.bocata-jamon.srdsi.lab,
 emailAddress = ocsp@bocata-jamon.srdsi.lab
    Produced At: Oct  8 17:37:37 2026 GMT
    Responses:
    Certificate ID:
      Hash Algorithm: sha1
      Issuer Name Hash: 269702C5749B778D47A1B681D49D0873D6975D12
      Issuer Key Hash: 7C619413F86B9529E9C22495BEC7D7FE5225BD43
      Serial Number: 7F4CA0B8C1C4D90C3B0F285BC69600B0
    Cert Status: good
    This Update: Oct  8 17:37:37 2026 GMT

    Response Extensions:
```

Figura 5: Consulta OCSP con resultado good

5. Verificación de certificados

5.1. Inspección del certificado (x509)

```
openssl x509 -in ~/PKI_root/PKI_sub/certs/certificado-Paco_Antonio_Gutierrez.crt \
  -noout -text | less
# muestra subject, issuer, serial, validez, subjectAltName,
# keyUsage y extendedKeyUsage
openssl x509 -in <cert>.crt -noout -serial -subject -issuer
```

Salida:

```
subject=C=ES, O=Bocata de Jamon, CN=Paco Antonio Gutierrez, emailAddress=paco@bocata-jamon.srdsi.lab
issuer=C=ES, ST=GP, O=Bocata de Jamon, OU=PKI, CN=bocata_jamon_subCA
notBefore=Oct 10 12:54:39 2026 GMT
notAfter=Oct  7 12:54:39 2036 GMT
[... salida truncada: 11 líneas omitidas ...]
```

5.2. Cadena de certificación

```
cat ~/PKI_root/PKI_sub/certificado-subCA.crt \
    ~/PKI_root/certificado-rootCA.crt > /tmp/chain.crt
openssl verify -CAfile ~/PKI_root/certificado-rootCA.crt \
  -untrusted ~/PKI_root/PKI_sub/certificado-subCA.crt \
  ~/PKI_root/PKI_sub/certs/certificado-Paco_Antonio_Gutierrez.crt
```

Salida:

```
== verify chain ==
/home/user1/PKI_root/PKI_sub/certificado-subCA.crt: OK
V   361007125229Z       E79F4111631FCD10C669EE18C003FFA3    unknown /C=ES/ST=GP/O=Bocata de Jamon/OU=PK
V   361007125304Z       E79F4111631FCD10C669EE18C003FFA4    unknown /C=ES/ST=GP/O=Bocata de Jamon/OU=PK
[... salida truncada: 39 líneas omitidas ...]
```

La cadena `chain.crt` (subCA + raíz) permite a los clientes verificar cualquier certificado final hasta la raíz de confianza.

5.3. Estado por CRL (PEM y DER)

```
# Regenerar y publicar tras cada revocación:
openssl ca -config ~/PKI_root/PKI_sub/ca-sub_openssl.cnf \
  -gencrl -passin env:CA_PASS -out ~/PKI_root/PKI_sub/DB/crl-sub.pem

# Inspeccionar la CRL en texto:
openssl crl -in ~/PKI_root/PKI_sub/DB/crl-sub.pem -noout -text | less
# (muestra issuer, lastUpdate/nextUpdate y la lista de revocados
#  con su serial, fecha y motivo, p. ej. cessationOfOperation)

# Convertir a DER para clientes que lo exijan:
openssl crl -in ~/PKI_root/PKI_sub/DB/crl-sub.pem -inform PEM \
  -outform DER -out ~/PKI_root/PKI_sub/DB/crl-sub.der
openssl crl -in ~/PKI_root/PKI_sub/DB/crl-sub.der -inform DER \
   -noout -text | head -20
```

Salida:

```
Certificate Revocation List (CRL):
        Version 2 (0x1)
        Issuer: C=ES, ST=GP, O=Bocata de Jamon, OU=PKI, CN=bocata_jamon_subCA
        Last Update: Oct 10 12:55:03 2026 GMT
    Serial Number: C42D6FD8EADFACE74B94C31BE0EC7AB6
        Revocation Date: Oct 10 12:54:58 2026 GMT
                Cessation Of Operation
-rw-rw-r-- 1 user1 user1 743 oct 10 14:55 /home/user1/PKI_root/PKI_sub/DB/crl-sub.pem
[... salida truncada: 52 líneas omitidas ...]
```

5.4. PKCS#12: exportar, inspeccionar y extraer

`emitir_cert.sh` ya genera el `.p12` para `user_ext`. Operaciones manuales:

```
# Inspeccionar el contenido (sin extraer):
openssl pkcs12 -in ~/PKI_root/PKI_sub/certs.p12/certificado-Paco_Antonio_Gutierrez.p12 \
  -info -noout
# Extraer solo el certificado (sin clave):
openssl pkcs12 \
  -in ~/PKI_root/PKI_sub/certs.p12/certificado-Paco_Antonio_Gutierrez.p12 \
  -nokeys -out /tmp/paco-cert.pem
# Extraer solo la clave privada (sin certificado):
openssl pkcs12 \
  -in ~/PKI_root/PKI_sub/certs.p12/certificado-Paco_Antonio_Gutierrez.p12 \
   -nocerts -out /tmp/paco-key.pem
```

Salida:

```
MAC: sha256, Iteration 2048
Certificate bag
Shrouded Keybag: PBES2, PBKDF2, AES-256-CBC, Iteration 2048, PRF hmacWithSHA256
-rw------- 1 user1 user1 3683 oct 10 14:54 /home/user1/PKI_root/PKI_sub/certs.p12/certificado-Paco_Anto
[... salida truncada: 11 líneas omitidas ...]
```

El `.p12` (contraseña = `KEY_PASS` salvo `P12_PASS` distinto) solo lo descarga el administrador y se distribuye al usuario en persona: contiene el par clave privada + certificado.

6. Diseño de la aplicación web de la subCA

La web es solo el frontal de la subCA (no hay frontal para la raíz). Dos roles:

- **Usuario**: solicita un certificado con el formulario, sube su `.csr` si es un servicio, y en `Certificados` busca, ve la información detallada, comprueba si está revocado o no y descarga el `.crt` público.
- **Administrador de la subCA** (acceso restringido): en `Solicitudes` ve la información de cada solicitud y la acepta o deniega (actúa como RA); en `Certificados` busca, ve la información, descarga en PKCS#12 y revoca; en `OCSP` ve si el servicio está Online/Offline con su botón de Apagar/Encender; en `CRL` ve el aviso de revocaciones sin publicar con su botón de publicar.

6.1. Solicitar certificado (usuario)



Figura 6: Boceto a mano del formulario de solicitud

El boceto muestra el formulario “Bocata de Jamón” con los campos Nombre, Apellidos, Contraseña, Correo, País, Organización, Provincia y Departamento, y el botón “Solicitar certificado”.

6.2. Subir solicitud de servicio (`.csr`)

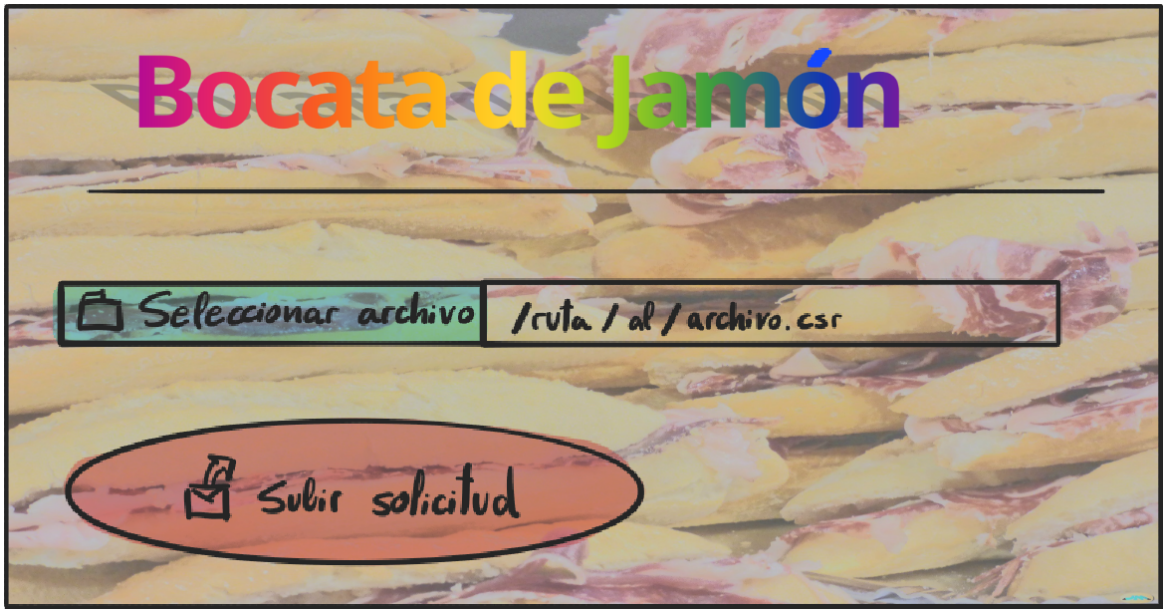


Figura 7: Boceto a mano de subida de CSR de servicio

El panel de servicios tiene el botón de seleccionar archivo y subir solicitud. Se sube el archivo en formato `.csr`, que queda en `solicitudes/` pendiente de revisión del admin (RA).

6.3. Certificados (usuario)

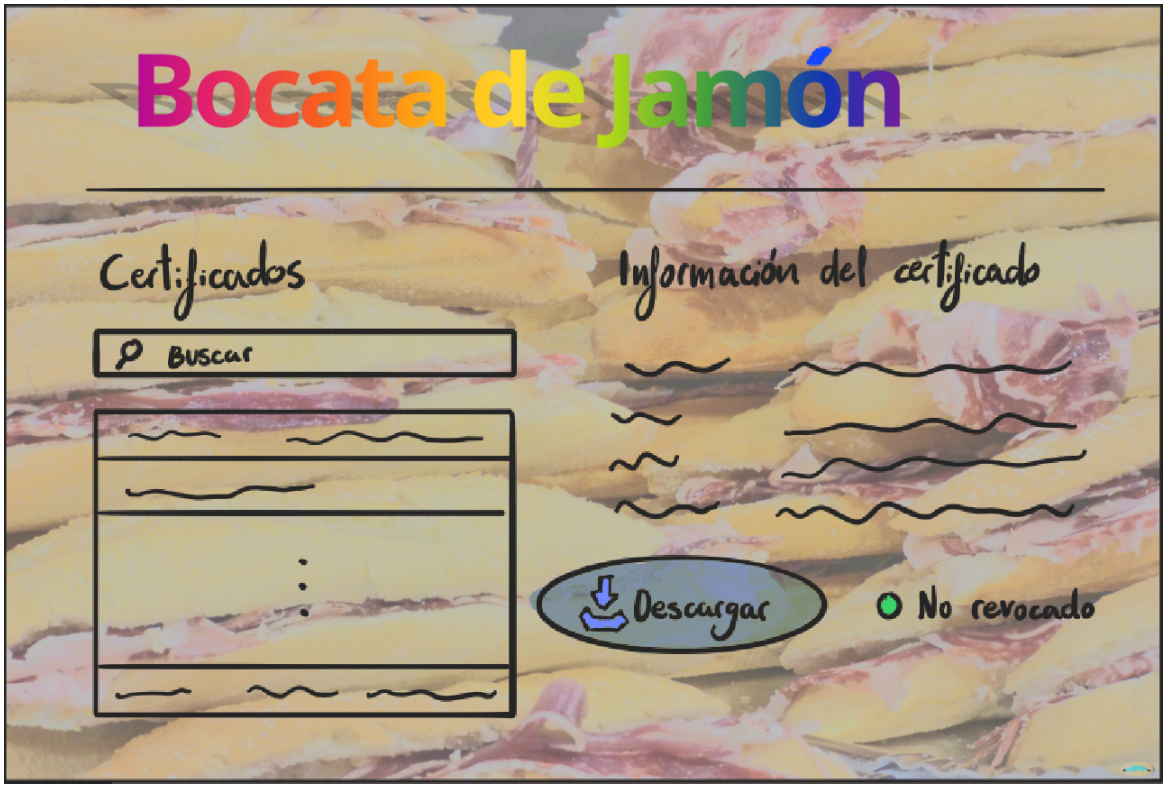


Figura 8: Boceto a mano de certificados del usuario

La sección `Certificados` permite buscar, ver la información detallada de cada certificado, comprobar si está revocado o no (`No revocado` en el boceto) y descargar el `.crt` público. El `.p12` no se descarga aquí: solo el admin lo descarga y lo entrega en persona.

6.4. Panel de administración

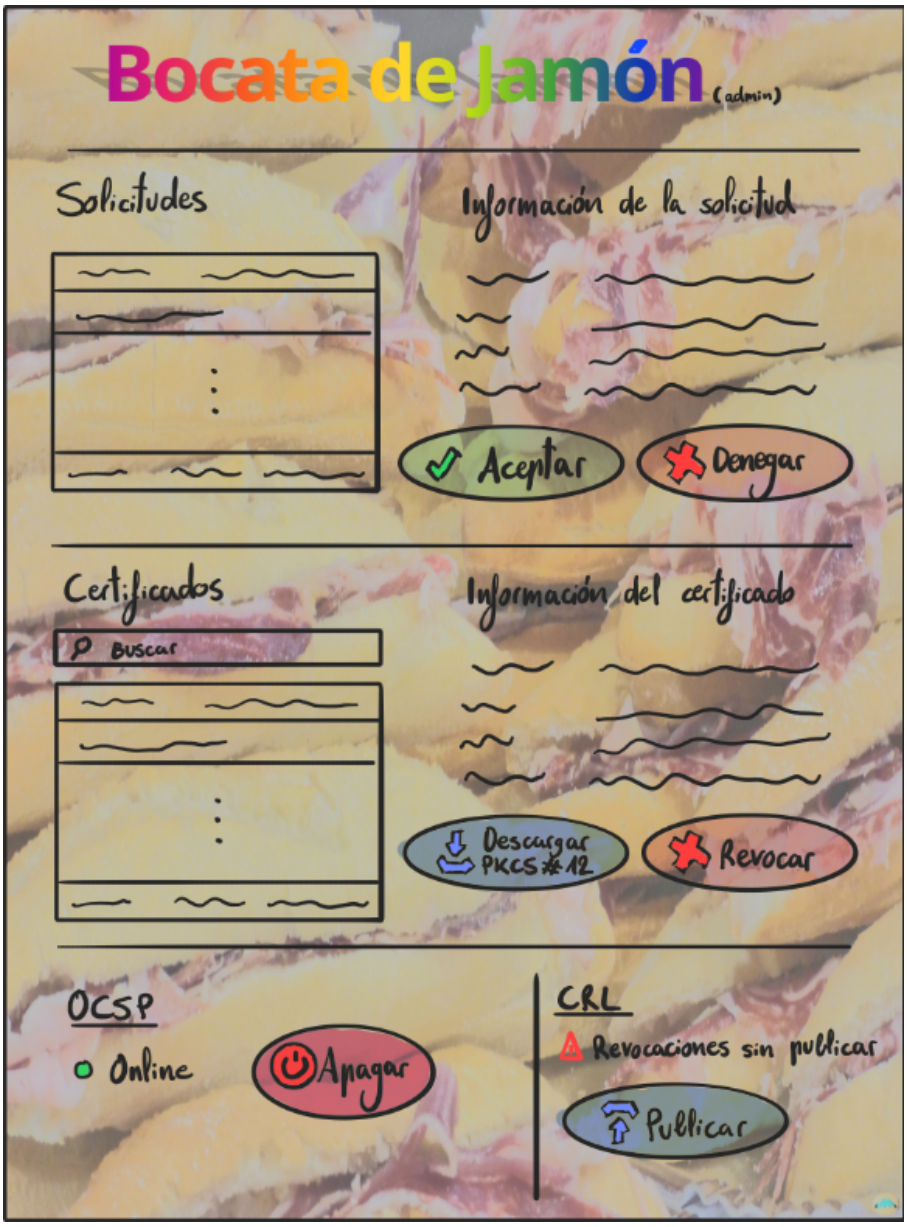


Figura 9: Boceto a mano del panel de administración

El panel de admin tiene las secciones `Solicitudes`, donde puede ver la información de la solicitud y aceptarla o denegarla; `Certificados`, donde se pueden buscar certificados, ver su información, descargar en formato PKCS#12 y revocar (al pulsar Revocar salta un popup para que el administrador rellene el motivo); `OCSP`, donde se ve si el servicio está Online/Offline con su botón correspondiente de Apagar/Encender; y `CRL`, con un texto que avisa si quedan revocaciones sin publicar y un botón de publicar.

6.5. Mapeo elemento-UI con operación del procedimiento

Elemento de la interfaz	Operación del procedimiento
Formulario de solicitud (usuario)	`gen_solicitud.sh -t usuario/servicio` (crea clave + CSR)
Botón "Solicitar certificado"	Envío de la CSR a `solicitudes/` para revisión del admin (RA)
Subir solicitud (servicios)	Subida del `.csr` con seleccionar archivo; queda en `solicitudes/` pendiente de revisión
Certificados (usuario): buscar	Búsqueda sobre `certs/` / `index.txt`
Certificados (usuario): ver detalle + revocado	`openssl x509 -text` + estado OCSP (`openssl ocsp ... -url ...:4747`) o CRL publicada
Certificados (usuario): Descargar	Descarga del `.crt` público de `certs/` (el `.p12` solo lo descarga el admin)
Solicitudes (admin): ver información	Revisión manual previa que exige `emitir_cert.sh` (el admin actúa como RA)
Botón "Aceptar" (admin)	`emitir_cert.sh <csr> {server_ext,user_ext,ocsp_ext}`
Botón "Denegar" (admin)	Rechazo de la CSR (no se emite; se descarta)
Certificados (admin): buscar y ver información	Búsqueda sobre `certs/` / `index.txt` + `openssl x509 -text`
Certificados (admin): Descargar PKCS#12	Descarga del `.p12` de `certs.p12` (solo `user_ext`); distribución al usuario en persona
Certificados (admin): Revocar	Popup de motivo + `revocar_cert.sh <crt> [motivo]`
CRL (admin): aviso + Publicar	Texto que avisa si quedan revocaciones sin publicar + `openssl ca -gencrl -out DB/crl-sub.pem` (+ conversión DER si aplica)
OCSP (admin): Online/Offline + Apagar/Encender	Estado del respondedor y arranque/parada de `openssl ocsp -port 4747 ...`
Ver certificado (ambos)	`openssl x509 -text` sobre el `.crt`

7. Tiempo invertido

Persona	Tarea	Horas
Jon	Puesta en marcha rootCA + subCA en la VM (paso 1) y capturas	0,5 h
Jorge	Scripts `gen_solicitud.sh` / `emitir_cert.sh` / `revocar_cert.sh` con IA + ajustes manuales de entrada y salida	1 h
Jorge + Jon	Certificados de usuario (Paco), verificación, revocación y CRL (paso 2)	1 h
Jon	Respondedor OCSP, consultas y verificación good/revoked (paso 3)	0,5 h
Jon	Diseño web de la subCA y mockup del formulario	1,5 h
Jorge	Redacción del guion-informe e integración de salidas y figuras	2 h

8. Extras

- **SAN con `-addext`**: `gen_solicitud.sh` pide los SAN en la CSR con `openssl req -addext` (requiere OpenSSL >= 1.1.1): `DNS:...` para servicios y `email:...` para usuarios, además de `keyUsage` y `extendedKeyUsage` en usuarios. Los usos finales los fija la CA en su sección (`server_ext`/`user_ext`/`ocsp_ext`) con `copy_extensions=copy`.
- **Certificados de servicio con SAN**: el ejemplo del OCSP (`-d ocsp.bocata-jamon.srdsi.lab`) muestra un certificado de servicio con `subjectAltName = DNS:...`; el mismo flujo sirve para sitios web (fase 2) cambiando `-n`/`-d`.
- **Contraseñas por entorno**: `KEY_PASS`/`P12_PASS`/`CA_PASS` evitan exponerlas en `ps` o en el historial (nunca `-p` en máquinas compartidas).

Anexos

- Ficheros de configuración del enunciado: `ca-root_openssl.cnf` (CA raíz) y `ca-sub_openssl.cnf` (subCA, con secciones `server_ext`, `user_ext`, `ocsp_ext` y `subca_ext`). §2.3 resume los valores usados.
- Scripts (en `PKI_scripts/`, documentados en §3.1–§3.3): `gen_solicitud.sh` (clave + CSR), `emitir_cert.sh` (firma + PKCS#12 para usuarios) y `revocar_cert.sh` (revocación + recordatorio de CRL).